- Docker Honeypot Lab — 프로젝트 정리
  - 프로젝트 개요
  - 환경 정보
  - 네트워크 구성
  - 컨테이너 구성 (8종)
    - 허니팟 7종
    - 공격자 컨테이너
  - 디렉터리 구조
  - 출력 데이터셋 (3개 CSV)
    - 레이블 분포
  - 레이블링 방식
    - 1차: 타임스탬프 기반
    - 2차: Rule-based 보완
  - ML 타겟 클래스
  - 실행 명령어
  - 트러블슈팅 기록
  - 현재 상태

Docker Honeypot Lab — 프로젝트 정리

프로젝트 개요

Windows 11 로컬 PC (Ryzen 7 7735HS, RAM 32GB) 에서 Docker Desktop + WSL2 기반으로 허니팟 7종을 컨테이너로 구축하고, Kali Linux 공격자 컨테이너로 6종의 공격 시나리오를 실행하여 ML 학습용 레이블된 공격 로그 데이터셋(CSV)을 수집한다.

환경 정보

항목	내용
OS	Windows 11 Home
CPU	Ryzen 7 7735HS
RAM	32GB
런타임	Docker Desktop + WSL2
프로젝트 경로	`D:\docker_honeypot` (WSL2: `/mnt/d/docker_honeypot`)

항목	내용
로그 경로	`D:\honeypot_logs` (WSL2: `/mnt/d/honeypot_logs`)

네트워크 구성

- 브릿지 네트워크: `honeypot-net` (subnet: `172.30.0.0/24`)
- 모든 컨테이너가 동일 네트워크에서 상호 통신
- 공격 스크립트는 항상 **내부 IP:내부 포트** 기준으로 동작

컨테이너 구성 (8종)

허니팟 7종

컨테이너	이미지	내부 IP	호스트 포트	수집 공격	로그 포맷
cowrie	`cowrie/cowrie:latest`	172.30.0.10	2222, 2223	SSH/Telnet 브루트포스, 명령어, 리버스 셸	JSON
heralding	커스텀 빌드	172.30.0.11	8880, 33306	HTTP/MySQL 인증 시도	CSV
opencanary	커스텀 빌드	172.30.0.12	2121, 33389, 55900	포트스캔, RDP, VNC, FTP	JSON
snare	커스텀 빌드	172.30.0.13	8080	SQLi, XSS, LFI, 디렉터리 트래버설	JSON
dionaea	`dinotools/dionaea:latest`	172.30.0.14	4445, 4421, 14433	SMB 익스플로잇, 멀웨어 페이로드	SQLite
mailoney	커스텀 구현 (Python asyncio)	172.30.0.15	2525	SMTP 스팸, AUTH 시도	JSON

컨테이너	이미지	내부 IP	호스트 포트	수집 공격	로그 포맷
conpot	커스텀 구현 (Python asyncio)	172.30.0.16	10102, 5502, 16100/udp	ICS/SCADA Modbus, S7comm, SNMP	JSON

공격자 컨테이너

컨테이너	베이스	내부 IP	설치 도구
kali-attacker	`debian:bookworm-slim`	172.30.0.20	nmap, hydra, netcat, sqlmap, curl, wget, sshpass, smbclient

디렉터리 구조

```
D:\docker_honeypot\
├── docker-compose.yml              # 8개 컨테이너 오케스트레이션
├── .env                            # IP/서브넷 환경변수
├── PROJECT_SUMMARY.md              # 이 파일
│
├── honeypots\
│   ├── cowrie\
│   │   ├── cowrie.cfg              # log_path=/tmp/cowrie_logs, jsonlog 활성화
│   │   └── userdb.txt              # root:*, admin:admin, pi:raspberry 등
│   ├── heralding\
│   │   ├── Dockerfile              # psycopg2-binary + pip install --no-deps heralding
│   │   └── heralding.yml          # HTTP/MySQL 활성화, CSV 로그 경로 설정
│   ├── opencanary\
│   │   ├── Dockerfile              # pip install opencanary
│   │   └── opencanary.conf        # FTP/RDP/VNC 활성화, logging.FileHandler
│   ├── snare\
│   │   └── Dockerfile              # GitHub 클론 + pip install, --host-ip 옵션 사용
│   ├── dionaea\
│   │   └── dionaea.cfg            # SMB/FTP/MSSQL 모듈 설정
│   ├── mailoney\
│   │   ├── Dockerfile              # python:3.11-slim
│   │   └── honeypot.py            # 직접 구현한 SMTP 허니팟 (asyncio)
│   └── conpot\
│       ├── Dockerfile              # python:3.11-slim
│       └── honeypot.py            # 직접 구현한 ICS 허니팟 (Modbus/S7/SNMP)
│
├── kali\
│   └── Dockerfile                  # debian:bookworm-slim + 공격 도구 + 미니 wordlist
│
├── attack_scenarios\
│   ├── 01_normal_traffic.sh        # 정상 트래픽 (curl/wget/nc) → label: Etc
│   ├── 02_port_scan.sh             # 포트스캔 (nmap) → label: Recon
│   ├── 03_brute_force.sh           # 브루트포스 (hydra SSH/HTTP/MySQL) → label: Brute Force
```

```
│   ├── 04_web_attacks.sh          # 웹 공격 (sqlmap/curl) → label: Intrusion
│   ├── 05_post_intrusion.sh       # 침투 후 명령어 (sshpass + ssh) → label: Intrusion
│   └── 06_reverse_shell.sh        # 리버스 셸 (nc/python3) → label: Intrusion
│
└── scripts\
    ├── run_scenarios.sh           # 6종 시나리오 순서 실행 + 타임스탬프 기록
    ├── parse_logs.py              # 7종 로그 포맷 파싱 → 3개 CSV
    └── label_data.py              # 타임스탬프 + rule-based 레이블링

D:\honeypot_logs\                  # 로그 저장소 (컨테이너 bind mount)
├── cowrie\
│   └── cowrie.json                # Cowrie SSH/Telnet 로그 (JSON Lines)
├── heralding\
│   ├── auth.csv                   # Heralding 인증 로그
│   └── session.csv                # Heralding 세션 로그
├── opencanary\
│   └── opencanary.log             # OpenCanary 이벤트 로그
├── snare\                         # SNARE 웹 공격 로그
├── dionaea\
│   └── logsql.sqlite              # Dionaea SQLite DB
├── mailoney\                      # Mailoney SMTP 로그
├── conpot\
│   └── conpot.json                # Conpot ICS/SCADA 로그 (JSON Lines)
├── scenario_times.json            # 시나리오별 시작/종료 타임스탬프
├── auth.csv                       # 최종 데이터셋: 인증 시도
├── sessions.csv                   # 최종 데이터셋: 세션 정보
└── input.csv                      # 최종 데이터셋: 명령어/페이로드
```

출력 데이터셋 (3개 CSV)

파일	행수	주요 피처
`auth.csv`	16행	timestamp, src_ip, dst_port, protocol, username, password, login_success, source_honeypot, label
`sessions.csv`	35행	timestamp, src_ip, dst_port, protocol, duration, login_attempts, login_success, source_honeypot, label
`input.csv`	52행	timestamp, src_ip, dst_port, protocol, command, has_wget, has_curl, has_reverse_shell, source_honeypot, label

레이블 분포

레이블	auth	sessions	input
Etc	3	3	6
Recon	0	16	0

레이블	auth	sessions	input
Brute Force	8	10	0
Intrusion	5	6	44
Malware	0	0	2
합계	**16**	**35**	**52**

레이블링 방식

1차: 타임스탬프 기반

- `run_scenarios.sh` 실행 시 각 시나리오의 시작/종료 시각을 `scenario_times.json`에 기록
- 각 로그 이벤트의 타임스탬프가 어느 시나리오 윈도우에 속하는지 매칭

2차: Rule-based 보완

조건	레이블
`has_reverse_shell == 1`	Intrusion
`has_wget == 1` OR `has_curl == 1`	Malware
`login_attempts >= 10`	Brute Force
`protocol == PORTSCAN`	Recon
`protocol == SMTP`	Brute Force
`source_honeypot == conpot`	Recon
매칭 없음	Etc

ML 타겟 클래스

클래스	설명	해당 시나리오
Etc	정상 트래픽	01_normal_traffic
Recon	포트스캔 / 정찰	02_port_scan

클래스	설명	해당 시나리오
Brute Force	무차별 대입	03_brute_force
Intrusion	침투 / 리버스 셸	04_web_attacks, 05_post_intrusion, 06_reverse_shell
Malware	악성코드 다운로드/실행	rule-based 자동 분류 (has_wget/has_curl)

실행 명령어

```
# 컨테이너 상태 확인
cd /mnt/d/docker_honeypot
docker compose ps

# 공격 시나리오 실행 (Kali 컨테이너 내부)
docker exec -it kali-attacker bash
bash /scripts/run_scenarios.sh

# 데이터셋 생성 (반드시 docker exec로 실행)
docker exec kali-attacker bash -c "python3 /scripts/parse_logs.py && python3
/scripts/label_data.py"

# 결과 확인
wc -l /mnt/d/honeypot_logs/*.csv
```

> **주의:** `parse_logs.py`와 `label_data.py`는 반드시 `docker exec kali-attacker bash -c "..."` 형태로 실행해야 한다. WSL2 직접 실행 시 `/honeypot_logs/` 경로를 인식하지 못해 빈 CSV가 생성된다.

트러블슈팅 기록

문제	원인	해결
`opencanary/opencanary` 이미지 없음	Docker Hub에 없는 이름	`pip install opencanary` 커스텀 빌드
`mushorg/heralding` 이미지 없음	Docker Hub에 없는 이름	`pip install heralding` 커스텀 빌드
`mushorg/conpot` 이미지 없음	Docker Hub에 없는 이름	Python asyncio로 직접 구현

문제	원인	해결
heralding `psycopg2` 빌드 실패	pg_config 없음	`psycopg2-binary` 먼저 설치 후 `--no-deps`
conpot Python 버전 오류	GitHub HEAD가 `>=3.12` 요구	Python asyncio 직접 구현으로 대체
Kali apt exit code 100	`metasploit-framework`, `wordlists` 패키지 문제	제거 후 `debian:bookworm-slim` 베이스로 변경
mailoney `ModuleNotFoundError`	저장소 구조 변경으로 import 경로 깨짐	Python asyncio SMTP 허니팟으로 직접 구현
OpenCanary 설정 파일 못 찾음	`/.opencanary.conf` 경로 불일치	`/root/.opencanary.conf`에 복사
OpenCanary `RotatingFileHandler` 오류	Docker 환경에서 rotating 불가	`logging.FileHandler`로 변경
SNARE `--log-path` 옵션 없음	CLI 인수 변경됨	`--log-path` 제거, `--host` → `--host-ip` 수정
볼륨 경로 오류 `D:\honeypot_logs`	WSL2에서 Windows 경로 형식 불가	`/mnt/d/honeypot_logs` 로 변경
Docker 자격증명 오류	`credsStore: desktop.exe` WSL2 미지원	`~/.docker/config.json` → `{}` 초기화
Cowrie `Unknown command: cowrie`	cowrie.cfg 설정 과다로 로드 실패	최소 설정(log_path + jsonlog)만 남김
Cowrie 로그 볼륨 충돌	`/cowrie/cowrie-git/var` 익명 볼륨과 bind mount 충돌	로그 경로를 `/tmp/cowrie_logs` 로 변경
parse_logs.py 빈 CSV 생성	WSL2에서 직접 실행 시 `/honeypot_logs/` 경로 미인식	`docker exec kali-attacker bash -c "..."` 로 실행

현재 상태

- ☑ Docker Desktop + WSL2 환경 구성
- ☑ docker-compose.yml 작성 (8개 서비스)
- ☑ 허니팟 7종 컨테이너 빌드 및 실행
- ☑ Kali 공격자 컨테이너 빌드 및 실행

- ☑ 공격 시나리오 6종 실행
- ☑ parse_logs.py 실행 → auth.csv (16행), sessions.csv (35행), input.csv (52행) 생성
- ☑ label_data.py 실행 → 103행 레이블링 완료
- ☐ ML 모델 학습 (랜덤포레스트 / XGBoost)